



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE NEGOCIOS CAMPUS IV

PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO
Y TECNOLOGÍAS DE

SOFTWARE

DOCENTE:

MTRO. RIVERA ROBLERO RENÉ SERVANDO

TRABAJO:

MANUAL DE USUARIO

INTEGRANTES:

JULIO CESAR ARGUELLO PALOMEQUE

JUAN JESUS MAGAÑA PALOMEQUE

SAMUEL DE LA CRUZ LOPEZ

LUIS ALBERTO ITURRIA MENDEZ

FELIX ROBERTO JOO CORDERO

GRADO: 1°

GRUPO: "J"

FECHA

DE NOVIEMBRE DE 2025

Manual de usuario

Este software, denominado Consumo de Agua, es un programa creado para el registro, monitoreo y análisis del consumo diario y semanal de agua. Permite a los usuarios llevar un control detallado de sus gastos.

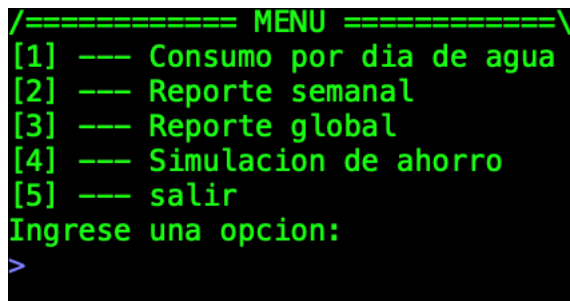
Requisitos del sistema:

Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS.

Compilador: Especialmente Pseint o un compatible.

Entorno: Terminal o Símbolo del Sistema.

Al ejecutar o iniciar el programa, se presentará el Menú Principal del sistema.



```
/===== MENU =====\  
[1] --- Consumo por día de agua  
[2] --- Reporte semanal  
[3] --- Reporte global  
[4] --- Simulacion de ahorro  
[5] --- salir  
Ingrese una opcion:  
>
```

Cuando se despliegue el menú, el usuario podrá ingresar el número correspondiente a la opción deseada y con la tecla ENTER confirmara su opción.

Guía Detallada de Funcionalidades de cada opción del menú.

Opción 1: Consumo por Día de Agua.

Esta opción es fundamental para ingresar los datos en el sistema (Requeridos para el buen funcionamiento del sistema). Cuando estemos en esta opción se mostrará lo siguiente:

El sistema preguntará: "¿Cuántas semanas va a registrar?". Deberá ingresar un número entero positivo y confirmar las semanas con la Tecla ENTER.

```
/=====\  
Cuantas semanas va a registrar?  
>
```

A continuación, se le pedirá el consumo en litros para cada uno de los 7 días de la semana, repitiéndose este proceso para el total de semanas indicadas.

```
Mes 1  
Semana 1  
Consumo del dia 1 en litros:  
> 100  
Consumo del dia 2 en litros:  
> 200  
Consumo del dia 3 en litros:  
> 130  
Consumo del dia 4 en litros:  
> 230  
Consumo del dia 5 en litros:  
> 201  
Consumo del dia 6 en litros:  
> 190  
Consumo del dia 7 en litros:  
> 99
```

Después del registro inicial de semanas, el sistema preguntará: "¿quieres agregar una semana más?".

```
/=====\  
quieres agregar una semana mas?  
[1] --- Si  
[2] --- Salir  
>
```

Seleccione (1. Si) para ingresar los 7 días de una nueva semana, o (2. Salir) para volver al Menú Principal. Confirme su opción con la tecla ENTER.

Opción 2: Reporte Semanal.

Esta opción genera reportes detallados por semana. Cuando estemos en esta opción se mostrará lo siguiente:

El sistema preguntará: "¿Cuántas semanas quieres imprimir?". Ingrese el número de semanas a incluir en el reporte (a partir de la primera semana registrada).

```
/=====\  
Cuantas semanas quieres imprimir?  
>
```

El reporte mostrará, para cada semana impresa:

- El consumo diario en litros.
- Total, de agua consumida en la semana.
- Promedio de la semana.
- Porcentaje de días que superaron el umbral (300L) en esa semana.
- Mayor cantidad de agua consumida en un día (el máximo).

```
Mes 1  
Semana 1  
Consumo del dia 1: 100  
Consumo del dia 2: 200  
Consumo del dia 3: 130  
Consumo del dia 4: 230  
Consumo del dia 5: 201  
Consumo del dia 6: 190  
Consumo del dia 7: 99  
EL total de agua consumida en la semana es de 1150  
EL promedio de la semana es de 164.2857142857  
El porcentaje de días que superaron el umbral en la semana es de 0  
La mayor cantidad de agua consumo en un día es de: 230
```

Al imprimir todas las semanas pedidas, el sistema se detendrá mostrando lo siguiente:

```
Presione una tecla para continuar  
>
```

Deberá ingresar cualquier letra o solo continuar con la tecla ENTER. Después de ello se presentará un resumen global que incluye:

- Total, de agua consumida en base a las semanas registradas.
- Porcentaje global de días que superaron el umbral.
- Promedio global.

```
EL total de agua consumida en base a las semanas registradas es de: 1150  
El porcentaje de los días que superaron el umbral de manera global es de: 0  
EL promedio del total es de 1150  
Presione una tecla para continuar  
>
```

Opción 3: Reporte Global.

Esta opción proporciona una vista general de todo el consumo registrado hasta el momento. Cuando estemos en esta opción se mostrará lo siguiente:

El sistema enlistará cada semana registrada.

Para cada semana, se mostrará:

- El total de agua consumida en esa semana.

```
Mes 1
Semana 1
El total de agua consumida en esta semana es de: 1446
Semana 2
El total de agua consumida en esta semana es de: 1616
Semana 3
El total de agua consumida en esta semana es de: 1415
Semana 4
El total de agua consumida en esta semana es de: 1370
Mes 2
Semana 5
El total de agua consumida en esta semana es de: 1344
```

Al final, se imprime:

El total de agua consumida en todas las semanas.

El promedio total de agua (promedio de consumo semanal).

```
El total de agua consumida en todas las semanas es de: 7191
El promedio total de agua es de: 1438.2
```

Al imprimir todo el reporte global, el sistema se detendrá mostrando lo siguiente:

```
Presione una tecla para continuar
```

Deberá ingresar cualquier letra o solo continuar con la tecla ENTER y regresará al menú principal.

Opción 4: Simulación de Ahorro.

Permite predecir el impacto de una reducción porcentual de consumo en una semana específica. Cuando estemos en esta opción se mostrará lo siguiente:

El sistema pregunta: "¿De cuánto quiere su reducción de agua?". Deberá ingresar el porcentaje de ahorro deseado (10 para 10%... etc.). Confirme su porcentaje con la tecla ENTER.

```
/=====\  
De cuanto quiere su reduccion de agua:
```

Luego el sistema pregunta: "¿Qué semana quiere reducir?". Deberá ingresar el número de la semana que desea simular. Confirme su semana con la tecla ENTER.

Que semana quiere reducir:

El sistema calcula y muestra:

La cantidad de litros ahorrados si se aplica el porcentaje de reducción.

El nuevo consumo total para esa semana después de la reducción.

Si se reduce en 10% a su consumo total se estaría ahorrando 137.6 litros por lo que usted estaría consumiendo 1238.4 litros

Opción 5: Salir.

Permite al usuario terminar la ejecución del programa.

Al seleccionar esta opción, el programa detiene el ciclo de menú.

Se imprime el mensaje Programa terminado y la ejecución finaliza de manera controlada.

6. Validación de Entrada y Mensajes de Alerta.

Este sistema incluye mecanismos de control para garantizar la integridad de los datos y alertar sobre consumos potencialmente problemáticos.

Validación de Entrada (Números Positivos).

El programa está diseñado para aceptar únicamente valores numéricos enteros o decimales mayores a cero (0) en todas las solicitudes de entrada (selección de opción, número de semanas, consumo en litros, porcentajes de ahorro, etc.).

- Comportamiento de Error: Si se ingresa un valor no válido (números ≤ 0), el sistema mostrará un mensaje de error:

Error el programa no permite caracteres solo numeros mayores a 0

- Corrección: El programa limpiará automáticamente la entrada errónea y le pedirá al usuario que reingrese el valor correcto, asegurando que el flujo del programa no se corrompa.

Umbral Crítico y Alerta de Consumo Excesivo.

El sistema tiene un Umbral Crítico preestablecido de 300 litros de consumo de agua por día. Este límite actúa como una medida de monitoreo para identificar fugas o hábitos de consumo insostenibles.

- Activación de la Alerta: Si, durante el registro (Opción 1 o registro de nueva semana), el consumo diario ingresado es igual o superior a 300 litros, el sistema emitirá la siguiente alerta inmediatamente:

Consumo del día 1 en litros:
> 300
¡ALERTA! CONSUMO EXCESIVO DE AGUA O POSIBLE FUGA DE AGUA

- Propósito: Esta alerta sirve como una notificación inmediata al usuario sobre la necesidad de investigar la causa de ese alto consumo.